

Lec 4 code review

Code Review (مراجعة الكود)

هي فحص منظم للكود بواسطة شخص غير اللي كتبه، زي تصحيح ورقة امتحان.

أهدافها:

1. تحسين الكود:

- اكتشاف الأخطاء
- توقع أخطاء مستقبلية
- تحسين الوضوح والالتزام بالـ Style

2. تحسين المبرمج:

- تبادل خبرات
- تعلم معايير كتابة أفضل
- فهم تصميم المشروع

مستخدمة في الشركات الكبيرة زي (Google ومشاريع Open Source)

Style Standards (معايير كتابة الكود)

قواعد بتنظم شكل وطريقة كتابة الكود علشان يكون:

- مقروء
- آمن
- سهل التعديل

أهم القواعد:

Don't Repeat Yourself (DRY)

- ممنوع تكرار الكود.
- التكرار خطر → لو فيه Bug هيتصلح في حته ويتنسي في حته.
- الحل:

○ Functions

- Arrays
 - Classes
 - Constants
- ⚠️ خطر ⚡ Copy & Paste =
-

💬 Comments Where Needed

التعليقات الجيدة:

- تشرح ليه الكود موجود مش بيعمل إيه
- توضيح assumptions
- تساعد في التعديل مستقبلاً

أنواع مهمة:

- Specification (Javadoc)
- توضيح مصدر كود منسوخ (Stack Overflow)

❌ تعليقات سيئة:

- ترجمة الكود كلمة بكلمة
-

⚡ Fail Fast

- الكود لازم يكشف الغلط بدري.
 - Static checking أسرع من runtime
 - الغلط اللي يرجع نتيجة غلط أسوأ من Error
- ⚡ مثال: ترتيب بارامترات غلط → نتيجة غلط بدون تحذير
-

📌 Avoid Magic Numbers

- الأرقام غير 0 و 1 Magic Numbers =
- الحل:
- Constants باسم واضح

Arrays / Data Structures ○

حساب الأرقام بدل كتابتها يدوي ○

59 ✗ أو 90 بدون تفسير

✓ MONTH_LENGTH[JANUARY] + MONTH_LENGTH[FEBRUARY]

One Purpose For Each Variable

- كل Variable له معنى واحد فقط
- متعديش استخدام المتغير لغرض مختلف
- متغيرات مش قليلة → سمى براحتك

يفضل: 

- عدم تعديل Parameters
 - استخدام final
-

Use Good Names

- أسماء طويلة وواضحة
- تجنب:

tmp ○

data ○

msg ○

Naming Convention (Java):

- methods → camelCase
 - variables → camelCase
 - CONSTANTS → ALL_CAPS
 - Classes → Capitalized
-

☐ Use Whitespace

- Indentation امظبوظة
 - مسافات بين العمليات
 - استخدم Spaces فقط مش Tabs
-

Avoid Global Variables

- Global = public static
 - خطيرة وصعبة التتبع
 - البديل:
 - Parameters
 - Return values
 - Objects
-

Return, Don't Print

- الميثود ترجع Result مش تطبعه
 - الطباعة تكون في أعلى مستوى فقط
 - Exception: Debugging
-

Code Review Benefits

Safe from Bugs

- DRY
- Fail Fast
- No Globals

Easy to Understand

- Comments
- Good Names
- No Magic Numbers

Whitespace •

 **Ready for Change**

• تعديل في مكان واحد

• إعادة استخدام أسهل
